

MASTER-ABSCHLUSSBERICHT

Phase 4 — 24.08.2026 / 01:30

Zusammenfassung

5 Tracks erledigt | 16 Bugs behoben | 5700 Tests | 7 Commits | 5 Migrationen live + 4 bereit

Ausgangsstand

Phase 3 (07d2956): 6/8 Tracks, Track 1 EXTERN_BLOCKIERT, Track 7 NICHT_GESTARTET.

Track-Ergebnisse Phase 4

P0: RESEND Live-Verifikation → GETESTET (722e0a3) → 4 Bugs
P0: E2E Alltagsengel → GETESTET+DEPLOYED (0059962) → 3 Bugs
P0: E2E ChairMatch → LIVE_VERIFIZIERT (1c9fd8d) → 3 Bugs
P1: Retry/DL + Sammelrechnung → GETESTET+DEPLOYED (059f0b9) → 3 Bugs
P1: Security/DSGVO Delta → DEPLOYED teilw. (d553159) → 3+4 Findings
P2: CI-Fix → IN_ARBEIT → —

16 echte Bugs behoben

- RESEND: Rechnungsmail nicht wiederherstellbar, kein Zeitlimit, Statuscode verloren, versendet ohne Beleg
- E2E AE: Mahn-Queue ohne Retry/DL, VP/KZP Cross-Tenant, PGLite Date vs String
- E2E CM: Falsche Tabelle notifications, falsche Spaltennamen email_delivery_log, Middleware blockiert public
- Retry: Heartbeat pro Vorgang, PGLite RETURNS TABLE, Bearer-Scan Fehlalarm
- Security: CSV-Injection §302, Offline-Verschlüsselung fail-open, localStorage-Fallback

Security-Befunde

P1: anon Schreibrechte auf 239/308 Tabellen — Migration bereit (SQL-Editor)
P2: CSV-Injection, Offline-Verschlüsselung, localStorage — GEFIXT
P2: SECDEF, billing_landesregeln — Migrationen bereit

Tests

Alltagsengel: 4443 vitest + 794 node:test = 5237 (+299)
ChairMatch: 463 (+186)
Gesamt: 5700 (+485 seit Phase 3)

GO / NO-GO

Alltagsengel: GO — alle P0 erledigt, 16 Bugs behoben
ChairMatch: GO — 3 Produktionsfehler behoben, Live verifiziert

Offene Punkte

P1: 4 Migrationen im SQL-Editor einspielen (Owner-Rechte)
P1: Erster echter Rechnungsversand testen
P2: CI auf main rot seit 21.08. (Fix laeuft)
P3: FCM Push-Test braucht reales Geraet

Alltagsengel — Phase 4, 24.08.2026, 01:30 Uhr